

Actividad N°2 — Relevamiento y Alcance del Proyecto

Sistema de Gestión para

Monu Burger

FICHA DEL PROYECTO

Proyecto	Sistema de Gestión para Monu Burger
Materia	Seminario Integrador 2026 - Habilitación Profesional
Actividad	N°2 - Relevamiento y Alcance del Proyecto
Integrantes	Ignacio Pagotto · José Joaquín Santoro · Emilio B. Rivero Juan Ignacio Martínez · Nicolás Leguizamón · Tomás Arber Aramburu
Cliente	Monu Burger (hamburguesería)
Fecha de entrega	11 de mayo de 2026

1. Documentación del Relevamiento

1.1. Contexto y Descripción del Cliente

Monu Burger es una hamburguesería local ubicada en la zona de Ensenada, La Plata, que opera actualmente con un modelo de atención basado en redes sociales (WhatsApp e Instagram). El negocio cuenta con 4 socios propietarios, entre 7 y 10 empleados por turno, y 8 repartidores propios. Su horario de atención es de lunes a domingo de 19:30 a 00:00 hs, con servicio adicional de mediodía los jueves y viernes de 11:30 a 14:30 hs.

La operación actual presenta importantes limitaciones en cuanto a la gestión de pedidos, control de stock, registro de ventas y cierre de caja. El negocio opera mayormente de forma manual, sin sistemas digitales integrados, lo que genera ineficiencias operativas y dificultad para escalar.

1.2. Metodología de Relevamiento

El relevamiento fue realizado mediante una entrevista estructurada con uno de los socios de Monu Burger. Las preguntas abarcaron los siguientes ejes temáticos:

- Operación general del negocio
- Gestión de pedidos y atención al cliente
- Delivery y repartidores
- Medios de pago
- Menú y personalización
- Control de stock e ingredientes
- Estadísticas y reportes
- Bot de WhatsApp e inteligencia artificial
- Accesos, seguridad y permisos
- Expectativas y prioridades del proyecto

1.3. Transcripción y Análisis de la Entrevista

A continuación se presenta la documentación completa de las respuestas obtenidas durante la entrevista de relevamiento:

PREGUNTA	RESPUESTA DEL CLIENTE
¿Cómo gestionan actualmente los pedidos?	Mediante WhatsApp e Instagram. Los clientes envían mensajes y el equipo responde manualmente durante el horario de atención.
¿Cuántos empleados trabajan por turno?	Entre 7 y 10 empleados en simultáneo por turno.
¿Cuánto demora un pedido en promedio?	Aproximadamente 30 a 40 minutos, aunque varía considerablemente según el nivel de demanda del día.
¿Con qué frecuencia ocurren errores en pedidos?	No son frecuentes, pero cuando hay alta demanda algunos pedidos quedan sin atender hasta que el cliente reenvía el mensaje.
¿Tienen sistema de fidelización o descuentos?	Los descuentos se realizan de forma manual, sin un sistema automatizado de fidelización.
¿Cómo manejan reclamos y devoluciones?	Se le da la razón al cliente. En caso de error se ofrece reenviar el pedido o realizar la devolución total del dinero.
¿Los clientes piden con anticipación?	En general piden el mismo día. Algunos solicitan un horario específico de entrega.

PREGUNTA	RESPUESTA DEL CLIENTE
¿Cuántos repartidores tienen?	8 repartidores en total (no simultáneos). Cada uno sale con 2 pedidos cercanos entre sí.
¿Los repartidores son propios o externos?	Todos son empleados propios del negocio.
¿Cómo se comunican con los repartidores?	Por WhatsApp. El repartidor recibe todos los datos del pedido, incluyendo el número del cliente, para resolver cualquier inconveniente de forma autónoma.
¿Cuáles son las zonas de reparto?	Ensenada y El Dique completos. En Punta Lara hasta el Hospital Municipal. Para pedidos fuera de zona, se propone un punto de encuentro intermedio.
¿Qué métodos de pago aceptan?	Efectivo y todas las billeteras virtuales (Mercado Pago, Cuenta DNI, Naranja X, etc.).
¿Se agotan ítems durante el día?	No es frecuente, aunque ocurre principalmente con los postres. Se avisa al cliente y se desactiva temporalmente el ítem en la app.
¿Quién modifica el menú?	Los 4 socios tienen acceso para agregar, eliminar o modificar productos.
¿Los clientes pueden personalizar pedidos?	Sí. Algunas personalizaciones tienen costo adicional dependiendo del ingrediente.
¿Cómo controlan el stock?	De forma manual ('a ojo'). Cada socio se encarga de ciertos productos específicos, sin un sistema formal.
¿Con qué frecuencia reponen ingredientes?	Depende del producto. Papas: miércoles. Carne y pan: martes, jueves y sábados.
¿Qué insumos generan más problemas?	Postres y verduras. Las verduras tienen abastecimiento irregular, lo que afecta la continuidad del servicio.
¿Les interesan alertas automáticas de stock?	Sí, sería muy útil para el equipo.
¿Tienen registro de ventas históricas?	No. No llevan ningún registro formal de ventas históricas.
¿Conocen sus productos más vendidos?	Solo tienen una noción general, sin datos ni métricas concretas.
¿Quieren comparar rendimiento por período?	Sí. Les interesa comparar por semana, mes y temporada.
¿Quieren rentabilidad o solo volumen de ventas?	Ambos: rentabilidad por producto y volumen de ventas.
¿En qué horarios atienden WhatsApp?	Lunes a domingo de 19:30 a 00:00 hs. Jueves y viernes también de 11:30 a 14:30 hs.
¿Están cómodos con un bot autónomo?	Prefieren un mensaje automático de bienvenida y explicación de cómo pedir, pero el resto con supervisión humana.
¿El número de WhatsApp es exclusivo?	Sí, tienen un número de WhatsApp exclusivo para el negocio.
¿Quieren que el bot notifique al cliente?	Sí, desean notificaciones automáticas cuando el pedido está en camino y cuando fue entregado.
¿Quién accede a información financiera?	Los 4 socios únicamente.
¿Tienen experiencia con sistemas con login?	Sí, utilizan la app actual que ya maneja usuarios y contraseñas.
¿Cuál es el problema más urgente?	El cierre y conteo de caja. Necesitan automatizar el registro de ingresos en efectivo y transferencias.

1.4. Problemática Identificada

A partir del análisis de la entrevista, se identificaron los siguientes problemas principales ordenados por criticidad:

Nº	PROBLEMA	IMPACTO	PRIORIDAD
1	Cierre de caja manual	Dificultad para conciliar ingresos en efectivo y transferencias. Riesgo de errores contables.	CRÍTICA
2	Sin registro histórico de ventas	Imposibilidad de tomar decisiones basadas en datos. No se conocen productos más rentables.	ALTA
3	Pedidos por WhatsApp/Instagram	Saturación de mensajes, pedidos perdidos ante alta demanda, falta de trazabilidad.	ALTA
4	Control de stock manual	Sin alertas de reposición, dependencia de la memoria de cada socio, riesgo de desabastecimiento.	ALTA
5	Asignación manual de repartidores	Comunicación exclusivamente por WhatsApp, sin optimización de rutas ni seguimiento.	MEDIA
6	Descuentos manuales	Sin sistema automatizado de fidelización, lo que limita la retención de clientes.	BAJA

2. Objetivos del Proyecto

2.1. Objetivo General

Desarrollar un sistema integral de gestión para Monu Burger que centralice y automatice los procesos operativos del negocio —incluyendo la gestión de pedidos, asignación de repartidores, control de stock, registro de pagos y generación de reportes— con el fin de mejorar la eficiencia operativa, reducir errores manuales y facilitar la toma de decisiones basada en datos.

2.2. Objetivos Específicos

1. Automatizar el proceso de cierre de caja, integrando el registro de ingresos en efectivo y por billeteras virtuales para eliminar el control manual y reducir errores de conciliación.
2. Centralizar la recepción y gestión de pedidos en una única plataforma digital, eliminando la dependencia de WhatsApp e Instagram como canales primarios de toma de pedidos.
3. Implementar un sistema de control de inventario con alertas automáticas de reposición para cada ingrediente.
4. Desarrollar un módulo de asignación automática de repartidores que agrupe pedidos geográficamente cercanos y facilite la comunicación durante la entrega.
5. Implementar un bot de WhatsApp mediante n8n que envíe mensajes automáticos de bienvenida y notifique a los clientes sobre el estado de su pedido en tiempo real.
6. Generar reportes y estadísticas de ventas por producto, período y temporada, incluyendo análisis de rentabilidad, para apoyar la toma de decisiones de los socios.
7. Proveer un menú web dinámico y actualizable en tiempo real por los socios, con soporte para personalización de pedidos e ingredientes opcionales.
8. Gestionar los distintos roles de usuario del sistema (Administrador, Empleado, Repartidor, Dueño/Supervisor), garantizando que únicamente los socios accedan a la información financiera sensible.

3. Alcance del Proyecto — Propuesta Preliminar

3.1. Descripción General del Alcance

El sistema abarcará el desarrollo de una plataforma web integral con múltiples módulos funcionales orientados a los distintos actores del negocio: clientes, empleados, repartidores y dueños/supervisores. Se complementará con un bot de WhatsApp para automatización de notificaciones y atención inicial.

3.2. Dentro del Alcance

- **Módulo de Pedidos:** interfaz web para clientes, panel de gestión para empleados, seguimiento de estados en tiempo real.
- **Módulo de Delivery:** asignación automática a repartidores por proximidad geográfica, gestión de zonas de cobertura.
- **Módulo de Pagos y Caja:** registro de pagos por método, cierre de caja automatizado por turno y por día.
- **Módulo de Stock:** control de inventario por ingrediente, alertas de reposición.
- **Módulo de Reportes:** dashboard administrativo, reportes de ventas y rentabilidad por producto y período.
- **Bot de WhatsApp:** mensaje de bienvenida automático, notificaciones de estado del pedido, integración con n8n.
- **Módulo de Usuarios y Seguridad:** gestión de roles, autenticación, control de acceso y auditoría de acciones.
- **Menú Web Dinámico:** administración de productos, precios, disponibilidad y personalización de ingredientes.

3.3. Fuera del Alcance

- Integración directa con plataformas de terceros (Rappi, PedidosYa) — se contempla como posible extensión futura.
- Aplicación móvil nativa (Android/iOS) — el sistema será responsive y web-based.
- Sistema de fidelización avanzado (puntos, membresías) — se registra historial para implementación futura.
- Automatización completa de la atención por WhatsApp — el cliente requiere supervisión humana en el flujo de pedidos.
- Integración con hardware de punto de venta (POS físico, impresoras de tickets).

3.4. Usuarios del Sistema

ROL	DESCRIPCIÓN DE SUS FUNCIONES EN EL SISTEMA
Administrador	Configura el sistema, gestiona usuarios, roles y parámetros globales del negocio.
Dueño / Supervisor	Accede a reportes financieros, estadísticas de ventas, rentabilidad y cierre de caja. Acceso exclusivo para los 4 socios.
Empleado	Visualiza y actualiza el estado de los pedidos en tiempo real desde el panel interno.
Repartidor	Recibe asignaciones de pedidos, actualiza el estado de entrega y accede a los datos del cliente para cada envío.
Cliente	Realiza pedidos desde la web, personaliza su orden, realiza el pago y hace seguimiento del estado de entrega.

4. Requisitos Funcionales

Los requisitos funcionales describen las funcionalidades concretas que el sistema debe proveer para satisfacer las necesidades operativas de Monu Burger, tal como fueron identificadas durante el relevamiento.

ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
RF-01	Gestión de Pedidos	El sistema debe permitir registrar, visualizar y actualizar el estado de cada pedido en tiempo real (pendiente, en preparación, en camino, entregado).
RF-02	Menú Web Dinámico	Los socios deben poder agregar, modificar y eliminar productos del menú desde un panel de administración, con disponibilidad inmediata en la interfaz del cliente.
RF-03	Personalización de Pedidos	El cliente debe poder seleccionar ingredientes opcionales (con costo adicional o sin cargo), con registro automático de esas modificaciones en el pedido.
RF-04	Asignación de Repartidores	El sistema debe asignar automáticamente pedidos a repartidores disponibles, agrupando entregas geográficamente cercanas.
RF-05	Seguimiento en Tiempo Real	El cliente debe poder ver el estado actualizado de su pedido desde la web o por notificación de WhatsApp.
RF-06	Cierre de Caja Automatizado	El sistema debe registrar todos los ingresos (efectivo y transferencias) y generar un resumen de cierre de caja por turno y por día.
RF-07	Control de Stock con Alertas	El sistema debe llevar un registro de inventario por ingrediente y emitir alertas automáticas cuando un insumo alcance el umbral mínimo definido.
RF-08	Gestión de Pagos	El sistema debe registrar el método de pago por pedido (efectivo, Mercado Pago, otras billeteras) y permitir su conciliación en el cierre de caja.
RF-09	Reportes y Estadísticas	El sistema debe generar reportes de ventas por producto, por período (día, semana, mes, temporada) y mostrar rentabilidad estimada por ítem.
RF-10	Bot de WhatsApp	El sistema debe enviar automáticamente un mensaje de bienvenida con instrucciones de pedido, y notificar al cliente cuando su pedido esté en camino y al ser entregado.
RF-11	Gestión de Usuarios y Roles	El sistema debe gestionar distintos roles: Administrador, Empleado, Repartidor, Dueño/Supervisor. Solo los 4 socios acceden a información financiera.
RF-12	Gestión de Zonas de Delivery	El sistema debe validar si la dirección del cliente está dentro de la zona de cobertura y, en caso contrario, proponer un punto de encuentro intermedio.
RF-13	Historial de Clientes	El sistema debe mantener un registro de clientes con historial de pedidos para futura implementación de fidelización o descuentos.
RF-14	Descuentos y Promociones	El sistema debe permitir la creación y aplicación manual de descuentos o promociones por parte de los socios.

5. Requisitos No Funcionales

Los requisitos no funcionales establecen las restricciones y atributos de calidad que el sistema debe cumplir, independientemente de las funcionalidades específicas.

ID	CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN
RNF-01	Rendimiento	El sistema debe responder a las consultas del usuario en menos de 2 segundos bajo condiciones normales de uso.
RNF-02	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible durante todos los horarios de atención del local, con una disponibilidad mínima del 99% mensual.
RNF-03	Seguridad	El acceso a datos financieros y reportes debe estar restringido mediante autenticación con usuario y contraseña, exclusivamente para los 4 socios.
RNF-04	Usabilidad	La interfaz debe ser intuitiva y utilizable sin capacitación técnica previa, tanto en dispositivos móviles como en desktop.
RNF-05	Escalabilidad	El sistema debe soportar el crecimiento del negocio: más productos, más repartidores y mayor volumen de pedidos sin degradación de rendimiento.
RNF-06	Mantenibilidad	El código debe estar documentado y modularizado para facilitar futuras actualizaciones o correcciones por parte del equipo de desarrollo.
RNF-07	Compatibilidad	El sistema debe funcionar correctamente en los navegadores modernos (Chrome, Firefox, Safari) y en dispositivos Android e iOS.
RNF-08	Integridad de Datos	El sistema debe garantizar consistencia en los registros de pedidos, pagos y stock, sin pérdida de datos ante fallos inesperados.
RNF-09	Trazabilidad	Todas las acciones relevantes (creación y cambio de estado de pedido, modificaciones de menú, cierre de caja) deben quedar registradas con usuario y timestamp.
RNF-10	Notificaciones	Las notificaciones automáticas de WhatsApp deben enviarse en tiempo real, con un retraso máximo de 30 segundos desde el cambio de estado del pedido.

6. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)

6.1. Descripción

La Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) organiza jerárquicamente todos los entregables del proyecto en fases y actividades concretas. Permite planificar, estimar y hacer seguimiento del trabajo de forma estructurada a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

6.2. EDT — Tabla Detallada

ID EDT	NIVEL	ENTREGABLE	DESCRIPCIÓN
1	PROYECTO	SISTEMA DE GESTIÓN MONU BURGER	
1.1	Fase	Gestión del Proyecto	
1.1.1	Actividad	Planificación	Definición del alcance, cronograma y recursos del proyecto.
1.1.2	Actividad	Relevamiento	Entrevistas con el cliente, análisis de requerimientos y documentación.
1.1.3	Actividad	Seguimiento y Control	Reuniones de avance, gestión de riesgos y control de cambios.
1.1.4	Actividad	Cierre del Proyecto	Entrega final, capacitación y documentación de cierre.
1.2	Fase	Módulo de Pedidos	
1.2.1	Actividad	Interfaz Web del Cliente	Diseño y desarrollo del menú web, carrito de compras y personalización de pedidos.
1.2.2	Actividad	Panel de Empleado	Visualización y gestión del estado de pedidos en tiempo real.
1.2.3	Actividad	Seguimiento de Pedidos	Lógica de estados del pedido y notificaciones automáticas al cliente.
1.3	Fase	Módulo de Delivery	
1.3.1	Actividad	Asignación de Repartidores	Algoritmo de asignación automática por cercanía geográfica.
1.3.2	Actividad	Panel del Repartidor	Interfaz para recibir asignaciones y actualizar estado de la entrega.
1.3.3	Actividad	Gestión de Zonas	Validación de direcciones de entrega y propuesta de puntos de encuentro.
1.4	Fase	Módulo de Pagos y Caja	
1.4.1	Actividad	Registro de Pagos	Integración con métodos de pago (efectivo, billeteras virtuales).
1.4.2	Actividad	Cierre de Caja Automatizado	Generación de resumen de ingresos por turno y por día.
1.4.3	Actividad	Conciliación de Pagos	Cruce entre pedidos cobrados y métodos de pago registrados.
1.5	Fase	Módulo de Stock	
1.5.1	Actividad	Control de Inventario	Registro y actualización de stock por ingrediente.

ID EDT	NIVEL	ENTREGABLE	DESCRIPCIÓN
1.5.2	Actividad	Alertas de Reposición	Configuración de umbrales mínimos y envío de alertas automáticas.
1.6	Fase	Módulo de Reportes	
1.6.1	Actividad	Dashboard Administrativo	Panel de indicadores clave para los socios (ventas, pedidos, stock).
1.6.2	Actividad	Reportes de Ventas	Análisis por producto, período y comparación entre temporadas.
1.6.3	Actividad	Reporte de Rentabilidad	Rentabilidad estimada por producto considerando costo de insumos.
1.7	Fase	Módulo de Bot WhatsApp	
1.7.1	Actividad	Mensaje de Bienvenida	Configuración del mensaje automático de bienvenida e instrucciones de pedido.
1.7.2	Actividad	Notificaciones de Estado	Envío automático de notificaciones al cliente: pedido en camino y entregado.
1.7.3	Actividad	Integración n8n	Configuración del flujo de automatización mediante n8n.
1.8	Fase	Módulo de Usuarios y Seguridad	
1.8.1	Actividad	Autenticación y Roles	Sistema de login con roles diferenciados (Administrador, Empleado, Repartidor, Dueño).
1.8.2	Actividad	Control de Acceso	Restricciones de acceso a información financiera solo para socios.
1.8.3	Actividad	Auditoría y Logs	Registro de acciones críticas con usuario y timestamp.
1.9	Fase	Infraestructura y Despliegue	
1.9.1	Actividad	Configuración de Servidores	Configuración del entorno de producción y desarrollo.
1.9.2	Actividad	Base de Datos	Diseño e implementación de la base de datos centralizada.
1.9.3	Actividad	Pruebas e Integración	Pruebas funcionales, de rendimiento y de integración del sistema completo.

6.3. Resumen de Fases del Proyecto

ID	FASE	ENTREGABLES CLAVE
1.1	Gestión del Proyecto	Plan de proyecto, actas de reunión, documentación de relevamiento, informe de cierre.
1.2	Módulo de Pedidos	Interfaz web del cliente, panel de empleado, sistema de estados y notificaciones.
1.3	Módulo de Delivery	Algoritmo de asignación, panel del repartidor, sistema de validación de zonas.
1.4	Módulo de Pagos y Caja	Registro de pagos, cierre de caja automatizado, reporte de conciliación.
1.5	Módulo de Stock	Sistema de inventario, alertas automáticas.

ID	FASE	ENTREGABLES CLAVE
1.6	Módulo de Reportes	Dashboard administrativo, reportes de ventas y rentabilidad.
1.7	Bot de WhatsApp	Mensaje de bienvenida, notificaciones de estado, flujo n8n configurado.
1.8	Usuarios y Seguridad	Sistema de login, gestión de roles, control de acceso y auditoría.
1.9	Infraestructura	Entorno de producción configurado, base de datos, suite de pruebas.

Nota: Este documento corresponde a la Actividad N°2 del Seminario Integrador 2026. El presente relevamiento y alcance está sujeto a revisión y ajuste en base a las consultas presenciales realizadas con la cátedra.

6.4. EDT - Representación Gráfica

A continuación se presenta la representación gráfica de la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) del proyecto.

Nivel 1: Objetivo del Proyecto
Nivel 2: Fases / Módulos Principales
Nivel 3: Entregables Principales
Nivel 4: Paquetes de Trabajo

